

“초등부 2번 / 중등부 1번. 직각이등변삼각형” 문제 풀이

작성자: 박영우

부분문제 3

정답이 되는 직각이등변삼각형은 직각인 각이 빗변 위쪽에 있는 경우와 아래쪽에 있는 경우로 나눌 수 있다. 각각의 경우에 대해 빗변의 길이의 최솟값을 계산하고, 둘 중에 작은 값을 출력하면 된다.

직각이등변삼각형의 빗변을 잇는 두 점을 $(a, c), (b, c)$ 라 하자. $(a < b)$ 주어지는 모든 점들은 x, y 좌표의 절댓값이 최대 30이므로, $|a|, |b| > 90, |c| > 30$ 인 삼각형의 경우 고려할 필요가 없다. 따라서, 해당 조건을 만족하는 모든 직각이등변삼각형에 대해 주어지는 모든 점들을 포함하는지 확인하면 된다. 이는 다각형 내부의 점 판정 등 다양한 방법으로 가능하나, 다음과 같은 관찰을 사용할 수 있다.

빗변의 두 끝점이 $(a, c), (b, c), (a < b)$ 직각인 각이 빗변 위쪽에 있는 직각이등변삼각형이 점 (x, y) 를 포함할 조건은 다음과 같다.

- (x, y) 가 빗변 위쪽에 위치한다. 즉, $y \geq c$ 이다.
- (x, y) 가 직각이등변삼각형의 왼쪽 꼭짓점을 지나고 기울기가 1인 직선 아래에 위치한다. 즉, $x - a \geq y - c$ 이다.
- (x, y) 가 직각이등변삼각형의 오른쪽 꼭짓점을 지나고 기울기가 -1 인 직선 아래에 위치한다. 즉, $-(x - b) \geq y - c$ 이다.

위 조건을 사용하면, 어떤 직각이등변삼각형이 주어진 모든 점을 포함하는지 $O(N)$ 시간에 판정할 수 있다.

따라서, 입력으로 들어오는 점들의 좌표의 절댓값이 최대 X 라 하면, 전체 시간 복잡도는 $O(X^3 N)$ 이다.

부분문제 4

조건을 만족하며 빗변의 길이가 최소가 되는 직각이등변삼각형은 모든 변이 주어진 점 중 적어도 하나를 포함하고 있음을 알 수 있다. (한 변의 끝점이 주어진 점 중 하나인 경우도 포함하는 것으로 생각한다.)

우선 직각인 각이 빗변의 위쪽에 있는 직각이등변삼각형만 고려하자. 직각이등변삼각형의 각 변 위에 있는 세 점을 고르면 직각이등변삼각형의 세 꼭짓점을 확정할 수 있다. 따라서 세 점을 선택하는 N^3 가지 경우에 대해서 직각이등변삼각형이 결정되고, 부분문제 3의 풀이를 이용해 해당 삼각형이 모든 N 개의 점을 포함하는지 확인하는 것으로 문제를 풀 수 있다. 직각인 각이 빗변의 아래쪽에 있는 직각이등변삼각형의 경우 같은 방법으로 풀 수 있다.

전체 시간 복잡도는 $O(N^4)$ 이다. 이 외에도 해당 부분문제를 풀 수 있는 다양한 다항시간 풀이가 존재한다.

부분문제 5

이 부분문제에서는 주어지는 모든 점들의 y 좌표가 같다. 이 경우에는 모든 점들이 직각이등변삼각형의 빗변의 위에 있는 경우가 최선이다. 따라서 주어진 점들의 x 좌표의 최댓값과 최솟값의 차이가 빗변의 길이이며 답이 된다.

부분문제 6

이 부분문제에서는 주어지는 모든 점들이 $y = x$ 직선 위에 위치한다. 이 경우에는 모든 점들이 직각이

등변삼각형의 빗변이 아닌 한 변 위에 있는 경우가 최선이다. 따라서, 정답이 되는 직각이등변삼각형의 두 꼭짓점은 주어진 점들 중 x 좌표가 가장 작은 점과 가장 큰 점이다. 이를 통해 나머지 한 꼭짓점과 빗변의 길이를 구할 수 있다.

부분문제 7

우선 직각인 각이 빗변의 위쪽에 있는 직각이등변삼각형만 고려하자.

정답이 되는 직각이등변삼각형의 오른쪽 꼭짓점의 좌표가 $(d, 0)$ 이라 하자. 이 삼각형의 빗변의 중심이 $(0, 0)$ 이므로, 빗변을 잇는 두 꼭짓점의 좌표는 $(-d, 0)$ 과 $(d, 0)$ 이고, 빗변의 길이는 $2d$ 이다.

빗변의 길이가 $2d$ 인 직각이등변삼각형이 주어진 모든 점을 포함한다면, $d < d'$ 인 모든 d' 에 대해 빗변의 길이가 d' 인 직각이등변삼각형 역시 주어진 모든 점을 포함한다.

빗변의 길이의 최솟값을 구해야 하므로, d 에 대한 이분탐색을 통해 최솟값을 구할 수 있다. 고정된 d 에 대해 $(-d, 0)$, $(d, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 직각이등변삼각형이 모든 점을 포함하는지는 부분문제 3의 풀이를 사용하면 된다.

같은 방법으로 직각인 각이 빗변의 아래쪽에 있는 경우도 빗변의 길이의 최솟값을 구할 수 있다. 두 경우 모두 가능하다면 두 빗변의 길이 중 작은 값 출력하고, 그렇지 않다면 가능한 경우의 빗변의 길이를 출력하면 된다.

부분문제 8

직각인 각이 빗변의 위쪽에 있는 직각이등변삼각형만 고려하자. 이러한 삼각형 중 빗변의 길이가 최소인 삼각형의 빗변의 두 끝점이 (a, c) , (b, c) 라 하자. ($a < b$)

주어진 모든 점들의 y 좌표의 최솟값을 m 이라 하자. 부분문제 3의 조건에 의하면, 주어진 모든 점들의 y 좌표는 c 이상이다. 즉, $m \geq c$ 이다. 만약 $m > c$ 일 경우, 빗변은 주어진 N 개의 점들 중 어떠한 점도 포함하지 않게 되고, 이는 부분문제 4의 관찰에 모순이다. 따라서 $m = c$ 인 경우만 고려하면 된다.

c 의 값이 확정되었으므로, 부분문제 3의 조건에서 a 의 최댓값, b 의 최솟값을 구할 수 있다. 빗변의 길이인 $b - a$ 를 최소화해야 하므로, 위 두 값의 차가 답이 된다.

직각인 각이 빗변의 아래쪽에 있는 직각이등변삼각형의 경우도 같은 방법으로 풀 수 있다.

전체 시간복잡도는 $O(N)$ 이다.

“중등부 2번/고등부 1번. 부산 관광” 문제 풀이

작성자: 이종서

부분문제 1

교통 티켓을 최적으로 구매하는 경우 1일권만 구매하게 된다. 이 경우, 사야하는 1일권의 개수는 한국이가 관광을 진행하는 날의 수와 정올이가 관광을 진행하는 날의 수를 합과 같다. 이는 두 문자열에서 "1"의 개수를 세는 방식으로 구현할 수 있다. 시간 복잡도는 $O(N)$ 이다.

부분문제 2

교통 티켓을 최적으로 구매하는 경우 묶음권만 구매하게 된다. 따라서, 묶음권으로 $A_i = 1$ 이거나 $B_i = 1$ 인 $i(1 \leq i \leq N)$ 들을 커버하는 문제로 바꾸어 생각할 수 있다.

이는 $i = 1 \dots N$ 순서로 i 를 순회하며 $A_i = 1$ 이거나 $B_i = 1$ 인데 ‘날짜 i 를 커버하는 묶음권을 아직 구매한적 없는 경우’에만 날짜 i 에 묶음권을 구매하는 방식으로 해결할 수 있다. 시간 복잡도는 $O(N)$ 이다.

부분문제 3

두 사람의 티켓 구성이 완전히 동일한 최적의 구매 방식이 존재함을 알 수 있다. 구매한 묶음 티켓의 개수를 c_4 라 하고, 한국이가 구매한 5일권의 개수를 c_5 , 3일권의 개수를 c_3 , 1일권의 개수를 c_1 이라 하자. $4c_4 + 5c_5 + 3c_3 + c_1 \geq N$ 인 (c_4, c_5, c_3, c_1) 가운데 비용 $c_4P_{\text{pair}} + 2c_5P_5 + 2c_3P_3 + 2c_1P_1$ 을 최소화 하는 것을 찾으면 문제를 해결할 수 있다.

그런데 (c_4, c_5, c_3) 의 값이 결정되면 $c_1 = N - 4c_4 - 5c_5 - 3c_3$ 임을 관찰할 수 있다. 따라서, 가능한 (c_4, c_5, c_3) 쌍을 전체 순회하며 그 중 비용이 최소인 것을 찾아 문제를 해결할 수 있다. 시간 복잡도는 $O(N^3)$ 이다. 참고로, $c_4 \leq \lceil N/4 \rceil$, $c_5 \leq \lceil N/5 \rceil$, $c_3 \leq \lceil N/3 \rceil$ 이므로 실제 순회 횟수는 $N^3/60$ 수준으로 상수 계수가 작기 때문에, 구현상으로는 효율적으로 동작한다.

부분문제 4

정올이가 관광을 진행하지 않으므로, 한 명의 관광 일정을 1일권, 3일권, 4일권(묶음권), 5일권으로 커버하는 문제로 단순화해 생각할 수 있고, 간단한 동적 계획법으로 해결 가능하다.

D_i 를 날짜 i 까지의 관광 일정을 커버하기 위한 최소 티켓 구매 비용으로 정의하자. 날짜 i 를 커버하는 티켓을 사지 않은 경우($A_i = 0$ 인 경우에만 해당), 1일권으로 커버 되는 경우, 3일권으로 커버 되는 경우, 5일권으로 커버 되는 경우, 묶음권으로 커버 되는 경우를 고려하면 순차적으로 D_i 값을 구할 수 있다. 시간 복잡도는 $O(N)$ 이다.

부분문제 5

동적 계획법을 사용하는 다양한 풀이가 존재한다.

날짜 i 에 한국이의 티켓 잔여 일수가 r_a 일, 정올이의 티켓 잔여 일수가 r_b 일, 묶음권의 잔여 일수가 r_p 일 일때 i 일 이후의 일정을 처리하는 최소 비용을 $D(i, r_a, r_b, r_p)$ 로 정의하자. 각 i 에 대해 $r_a \leq 5$, $r_b \leq 5$, $r_p \leq 4$ 인 경우를 고려하면 된다. 날짜 i 에 대해 다음의 경우를 고려하여 재귀적으로 D 테이블을 채워나갈 수 있다:

- 묶음권을 사는 경우 / 사지 않는 경우

- 한국이가 티켓을 사지 않는 경우 / 1일권을 사는 경우 / 3일권을 사는 경우 / 5일권을 사는 경우
- 정올이가 티켓을 사지 않는 경우 / 1일권을 사는 경우 / 3일권을 사는 경우 / 5일권을 사는 경우

시간 복잡도는 $O(N)$ 이고, 제한이 충분히 작으므로 고려하는 경우의 가짓수를 최적화하지 않아도 문제를 해결할 수 있다. 그 외 $O(N^2)$ 에 동작하는 동적 계획법 풀이로도 문제를 해결할 수 있다.

“중등부 3번. 건초 더미” 문제 풀이

작성자: 오주원

부분문제 1

각 건초 더미를 설치할지 말지 결정하는 2^N 가지 배치를 모두 시도해 보고, 그중 화살을 멈출 수 있는 배치들 가운데 설치한 건초 더미의 수가 가장 적은 것을 답으로 출력하면 된다.

부분문제 2

설치할 수 있는 건초 더미들 가운데 방어력이 큰 건초 더미부터 설치하는 것이 이득이다. 따라서 위치 X 이하의 건초 더미를 방어력 순으로 정렬하고, 제일 큰 방어력부터 합을 누적하다가 처음으로 합이 P 이상이 되는 순간까지 설치한 더미 개수를 반환하면 그것이 최소 개수이다. 쿼리마다 최대 N 개의 원소를 정렬해야 하므로, 시간복잡도는 $O(QN \log N)$ 이다.

부분문제 3

방어력 별 누적합을 미리 구해두면, 위치 X 이하에 방어력이 D 인 건초 더미의 개수를 $O(1)$ 에 얻을 수 있다. 쿼리마다 방어력이 큰 값부터 내려가면서 방어력의 합이 P 미만이라도 추가로 설치할 수 있는 건초 더미의 최대 개수를 수식을 통해 구한다. 그 값이 해당 실제 개수보다 크거나 같다면 전부 설치하고, 작으면 그 값에 1을 더한 개수만큼 설치한 방법이 바로 답이 된다. 이렇게 하면 쿼리당 방어력의 범위만큼 시간이 들어가고, 누적합을 전처리하는 과정을 추가하여 $O(ND + QD)$ 의 시간복잡도로 부분문제를 해결할 수 있다.

누적합을 사용하지 않고 해당 부분문제를 풀 수 있다. 쿼리를 X 오름차순으로 정렬해 두고 답을 구한 뒤, 입력받은 순서대로 답을 출력하는 방법으로 문제를 해결할 수 있다. 이렇게 하면 누적합을 사용하지 않고 방어력 별 개수를 저장하는 카운팅 배열을 관리하는 것만으로 앞선 풀이대로 풀 수 있다. 이 때, 위치를 카운팅 소트식으로 정렬하면 로그를 붙이지 않고 $O(N + QD)$ 에 풀 수 있다.

부분문제 4

건초 더미의 방어력이 오름차순으로 주어지므로, 위치 X 이하에서 최소 개수로 힘 P 를 넘기려면 제일 오른쪽 끝인 위치 X 에 설치할 건초 더미부터 차례로 선택해 합이 P 이상이 되는 지점까지 설치하면 된다.

우선 방어력의 합이 P 미만인 경우 어떠한 배치로도 화살을 못 막으므로 -1 을 출력하고, 그렇지 않다면 맨 오른쪽부터 K 개의 합이 P 를 넘기는 최소 K 를 구해서 $K + 1$ 을 출력하면 된다. K 는 누적합과 이분 탐색을 이용해 $O(\log N)$ 에 구할 수 있으므로, $O(N + Q \log N)$ 에 부분문제를 해결할 수 있다.

부분문제 5

초등부 3번. 허수아비와 동일한 부분문제이다. P 가 동일하므로 한 번 설치하지 않기로 결정한 건초 더미는 다시 설치하지 않게 되고, 이를 이용해 우선순위 큐로 최적화가 가능하다. 자세한 풀이는 **초등부 3번. 허수아비**의 해설을 참고하라.

부분문제 6

위치에 상관없이 모든 건초 더미를 사용할 수 있으므로 D 를 정렬한 뒤 답을 구할 수 있고, 정렬한 뒤에는 부분문제 4와 동일한 문제가 된다.

부분문제 8

부분문제 3의 두 번째 풀이처럼 모든 쿼리를 X 오름차순으로 정렬해 한번에 처리하면 X 가 증가하는 순서대로 답을 계산할 수 있다. 카운팅 배열 대신 방어력 합을 저장하는 세그먼트 트리를 사용하면 **설치할 수 있는 건초 더미 중 방어력이 K 이상인 건초 더미의 방어력 합**을 $O(\log N)$ 에 구해줄 수 있다. 방어력의 값 자체는 10^9 수준으로 매우 크지만, 서로 다른 값은 최대 N 개이므로 좌표 압축 후 세그먼트 트리를 만들면 메모리 부담 없이 관리할 수 있다.

앞서 만든 세그먼트 트리를 이용하면, 각 쿼리마다 **방어력 합이 P 이상이 되도록 선택해야 하는 건초 더미의 최소 개수**를 빠르게 구할 수 있다. 구체적으로는 **설치할 수 있는 건초 더미 중 방어력이 K 이상인 건초 더미의 방어력 합이 P 를 넘지 않는 가장 작은 K 를** 찾은 뒤, 방어력이 $K - 1$ 인 건초 더미를 일부 추가해 문제의 답을 만족하는 완성하는 것이고, 이는 쿼리 하나당 $O(\log^2 N)$ 의 시간이 소요되어 전체 문제를 $O(N \log N + Q \log^2 N)$ 에 해결할 수 있다.

더 나아가 세그먼트 트리에 (건초더미의 개수, 방어력 합)을 저장하면, 오른쪽 자식부터 내려가면서 누적 합이 P 에 처음 도달하는 지점을 찾아 최소 개수를 바로 계산할 수 있다. 이 테크닉을 사용하면 이분 탐색을 사용하지 않아 $O(\log N)$ 으로 최적화되며, 문제의 특성상 Suffix의 값을 구하므로 상수가 비교적 작은 Binary Indexed Tree(Fenwick Tree)에서도 사용해 추가적으로 시간을 단축할 수 있다. BIT에서의 구현 방법은 같이 첨부된 예제 코드를 참고하라. 이 풀이대로 전체 문제를 $O(N \log N + Q \log N)$ 에 해결할 수도 있다.